

Projektbeschreibung Positionsregelung

Regelungssysteme

FTB-MEC-VZ

29.6.2023

Bachelorstudiengang Mechatronik

1 Allgemeines

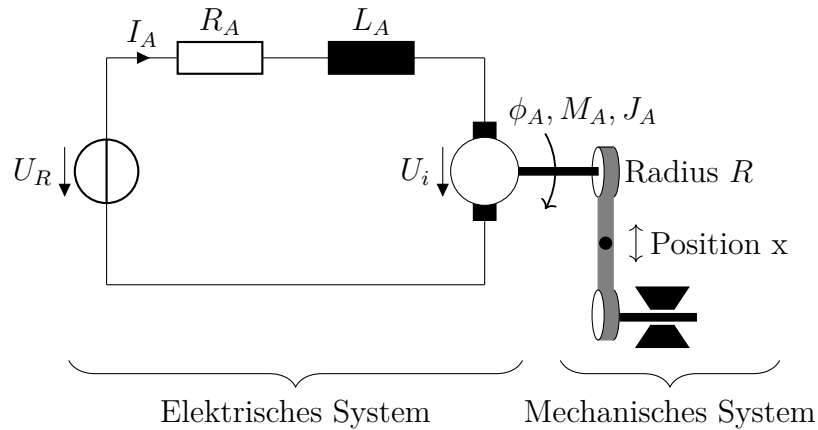
- **Prüfungsdauer:** 1 Woche
- **Gesamtpunktzahl Prüfung:** 60
- **Notenschlüssel:**

Note:	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Prozent:	87,5% bis 100 %	75% bis 86,5 %	62,5% bis 75%	50% bis 61,5%	0% bis 49%
Punkte:	60-53	52-45	44-38	37-30	29-0

- **Prüfungszusammensetzung:**
 - Hausaufgaben: bei Abgabe aller Hausaufgaben werden maximal 6 Punkte angerechnet. Ansonsten anteilig.
 - Für die Bearbeitung der Fragen werden 44 Punkte vergeben. (4 Punkte pro Aufgabe)
 - Für den 10-Minuten Vortrag mit anschließenden Fragen erhalten Sie 10 Punkte.
- **Hinweise:**
 - Verwenden Sie Matlab, wo es für die Bearbeitung der Frage sinnvoll erscheint.
 - Dokumentieren Sie ihr Ergebnis in Form einer Präsentation unter Verwendung von Matlab-Skripts und Simulationsergebnissen als Grafiken .

2 Projektbeschreibung

Die Position eines Punktes auf einem Förderband soll mit Hilfe einer Motor-Winkellageregelung bestimmt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau des Gesamtsystems bestehend aus elektrischem und mechanischem Subsystem.



Das Förderband besteht aus zwei kugelgelagerten Rollen mit Radius R . Der Abstand der Rollen zueinander ist für die Positionierung des Punktes auf dem Förderband ausreichend.

Das elektrische Subsystem besteht aus einem einfachen Gleichstrommotor, der mit folgenden Systemgleichungen beschrieben werden kann:

$$\begin{aligned} U_R &= R_A I_A + L_A \dot{I}_A + U_i \\ U_i &= k_{Motor} \cdot \omega_A \\ M_A &= k_{Motor} \cdot I_A \\ J_A \dot{\omega}_A &= M_A \\ \omega_A &= \dot{\phi}_A \end{aligned}$$

Die Belastung des Förderbandes auf die Trägheitsmasse des Motorankers ist zu vernachlässigen. Aus dem Motordatenblatt können folgende Parameter entnommen werden:

$$\begin{aligned} k_{Motor} &= 1.2 \text{ V/rad/sec} \\ L_A &= 0.035 \text{ H} \\ R_A &= 2.45 \text{ } \Omega \\ J_A &= 0.022 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{rad} \\ R &= 0.1 \text{ m} \end{aligned}$$

Die Regelung soll derart gestaltet sein, dass die Positionsregelung mit

- einer Überschwingweite $M_p \leq 10\%$ sowie
- einer Einschwingzeit $t_s \leq 1\text{s}$ erfolgt.

Ein Sensor zur Ermittlung der Winkellage ist am System verbaut. Dieser Sensor besitzt die Übertragungsfunktion 1.

3 Aufgaben

Im Rahmen des Projektes sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden.

1. Bestimmen Sie die Differentialgleichung 3. Ordnung, welche einen mathematischen Zusammenhang zwischen der Winkellage ϕ_A des Motors und der Motorspannung U_R angibt.
2. Bestimmen Sie einen mathematischen Zusammenhang zwischen der Position der Markierung auf dem Förderband und der Winkellage ϕ_A .
3. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion im Laplacebereich, welche die Auslenkung x der Förderbandmarkierung in Abhängigkeit von der Motorspannung U_R beschreibt. Prüfen Sie anhand einer Sprungantwort das Verhalten der Regelstrecke auf Plausibilität.
4. Skizzieren Sie einen einschleifigen Regelkreis mit Einheitsrückführung, PD-Regler sowie obiger Reglestrecke.
5. Legen Sie mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens WOK einen PD-Regler aus, welcher die geforderte Einschwingzeit bzw. Überswingweite erfüllt. Zeigen Sie anhand einer Grafik die Sprungantwort des einschleifigen Regelkreises sowie die Wurzelortskurve des offenen Regelkreises G_0 .
6. Geben Sie die Übertragungsfunktion des PD-Reglers an.
7. In den Vorlesungsunterlagen finden sich Beispiele für die Umsetzung eines Reglers auf Basis einer Operationsverstärkerschaltung. Bestimmen Sie realistischen Werte für Kapazität (μF) und Widerstand ($k\Omega$) gemäß der PD-Reglerübertragungsfunktion.
8. Der Operationsverstärker besitzt aufgrund seiner Bandbreite endliches Einschwingverhalten. Dies soll beim PD-Reglermodell beim einschleifigen Regelkreis berücksichtigt werden. Dazu wird die Übertragungsfunktion des PD-Reglers mit einem PT_1 -Glieder der Form $\frac{1}{1+0.001s}$ multipliziert. Simulieren Sie die Sprungantwort des einschleifigen Regelkreises und verändern Sie die Zeitkonstante des PT_1 -Gliedes soweit, bis sich das gewünschte Regelkreisverhalten einstellt. Welche Bandbreite benötigt der Operationsverstärker?
9. Für obige Regelstrecke soll ein digitaler PD-Regler entworfen werden. Bestimmen Sie mit Hilfe der Algorithmen in den Vorlesungsunterlagen einen PD-Regler, welcher das gewünschte Einschwingverhalten zeigt. Variieren Sie zwischen den verschiedenen Gütekriterien. Verwenden Sie eine Simulationszeit von 1 Sekunde. Geben Sie als Grafik die Sprungantwort und den Algorithmen-Iterationsfehlers aus.
10. Geben Sie die Übertragungsfunktion des digitalen PD-Reglers an und Bestimmen Sie gemäß Vorlesungsunterlagen eine zeitdiskrete Reglerfunktion, welche in einem Regleralgorithmus verwendet werden kann.
11. Geben Sie den allgemeinen Programmcode für den gefundenen PD-Regler an. (bei Verwendung des digitalen bzw. analogen PD-Reglers)